REDES MÓVEIS

Fundamentos, arquitetura, mobilidade, transmissão e segurança

Apresentação acadêmica

Aluno: Rafael Ribeiro Correia
Professor: Adriano Antunes

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

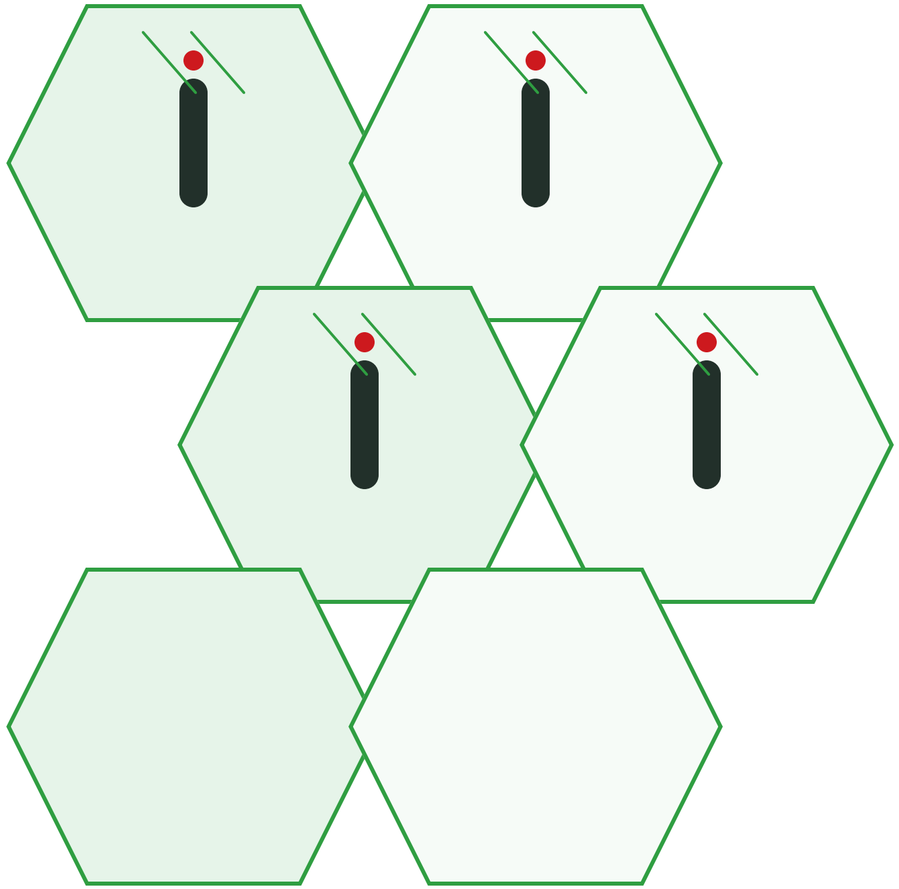
Redes celulares

Cobertura contínua por células, com reutilização planejada do espectro

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

Uma rede celular divide a área atendida em células. Cada estação rádio base conecta os dispositivos à rede de acesso e ao núcleo da operadora.

- **Mobilidade** — mantém o serviço enquanto o usuário se desloca
- **Reuso de frequência** — eleva a capacidade ao repetir canais em células separadas
- **Escalabilidade** — combina células macro, micro e pequenas
- **Recursos compartilhados** — agenda tempo, frequência, potência e antenas



cada célula atende uma região

Evolução das gerações móveis

Cada geração amplia capacidade, serviços e eficiência do uso do espectro

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

1G	2G	3G	4G	5G
anos 1980	anos 1990	anos 2000	anos 2010	anos 2020
AMPS, NMT, TACS	**GSM, IS-95**	**UMTS/WCDMA, CDMA2000**	**LTE, LTE-Advanced**	**5G NR, IMT-2020**
voz analógica	voz digital e SMS	internet móvel	banda larga all-IP	eMBB, URLLC e mMTC

A evolução não elimina imediatamente as gerações anteriores: redes e dispositivos coexistem durante anos.

1G a 5G em comparação

Nomes técnicos e características centrais

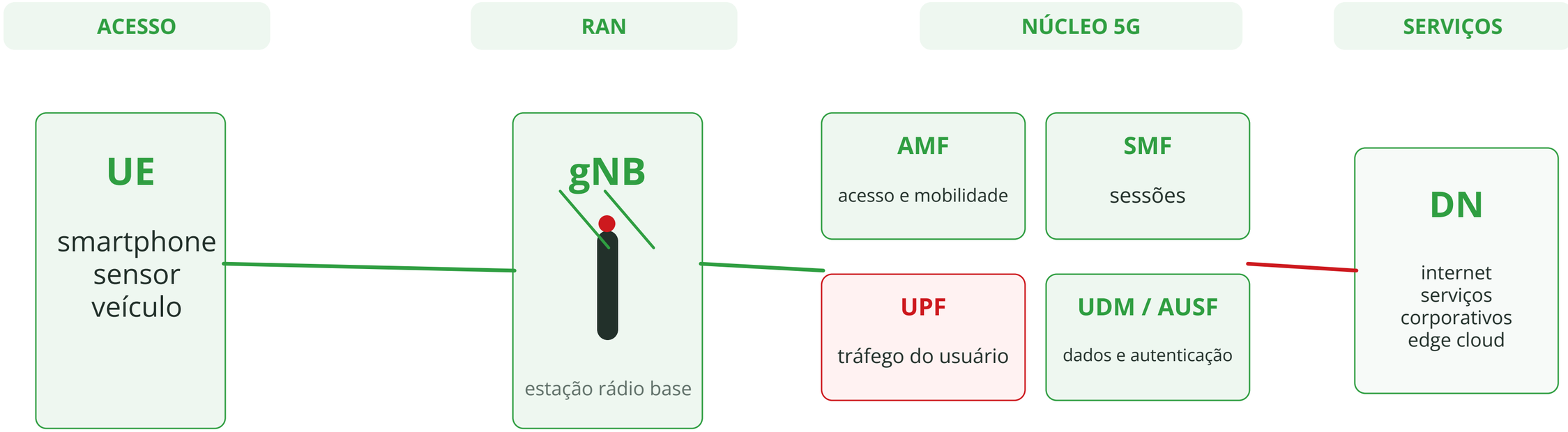
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

GERAÇÃO	TECNOLOGIAS	TRANSMISSÃO	SERVIÇO MARCANTE	LIMITAÇÃO / AVANÇO
1G	**AMPS, NMT, TACS**	analógica, comutação de circuitos	voz	baixa capacidade e segurança
2G	**GSM, IS-95**	digital; TDMA ou CDMA	voz digital, SMS, GPRS/EDGE	melhor eficiência e criptografia
3G	**UMTS/WCDMA, CDMA2000**	dados por pacotes; HSPA	web, vídeo e apps	maior taxa de dados
4G	**LTE, LTE-Advanced**	OFDMA; núcleo EPC all-IP	streaming e VoLTE	alta capacidade e baixa latência
5G	**5G NR, IMT-2020**	OFDM flexível; massive MIMO	banda larga, IoT e baixa latência	slicing e maior densidade

Arquitetura de uma rede celular

O rádio conecta o usuário; o núcleo autentica, controla sessões e encaminha dados

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais



Plano de controle: AMF, SMF, UDM e AUSF

Plano do usuário: gNB, UPF e rede de dados

Mobilidade, roaming e handover

Três mecanismos preservam alcance, identidade e continuidade da sessão

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

MOBILIDADE

Desafio

localizar o usuário e manter a sessão ativa

Solução

registro de localização, paging e gestão de mobilidade

ROAMING

Desafio

usar uma rede visitada fora da rede de origem

Solução

acordos entre operadoras, autenticação e encaminhamento seguro

HANDOVER

Desafio

trocar de célula sem interromper voz ou dados

Solução

medições de sinal, decisão, reserva de recursos e troca do caminho

1. **medir**
2. **decidir**
3. **preparar**
4. **executar**
5. **atualizar rota**

QAM: amplitude e fase carregam bits

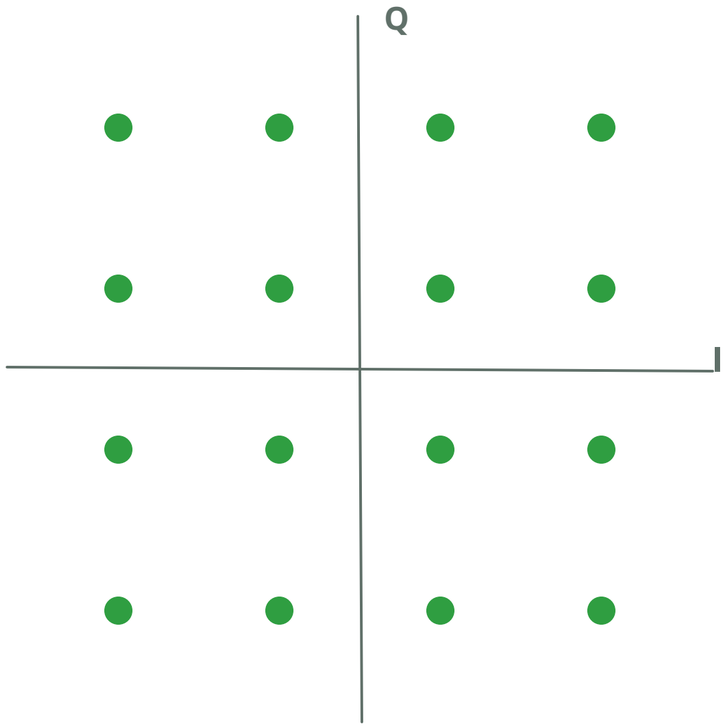
Cada símbolo ocupa um ponto da constelação; mais pontos significam mais bits por símbolo

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

Quadrature Amplitude Modulation combina duas portadoras ortogonais. O receptor identifica a amplitude e a fase para recuperar o símbolo transmitido.

16-QAM	64-QAM	256-QAM
4 bits/símbolo	6 bits/símbolo	8 bits/símbolo

Ordem maior aumenta a eficiência espectral, mas exige sinal mais limpo. A rede adapta a modulação conforme a qualidade do canal.



Constelação 16-QAM

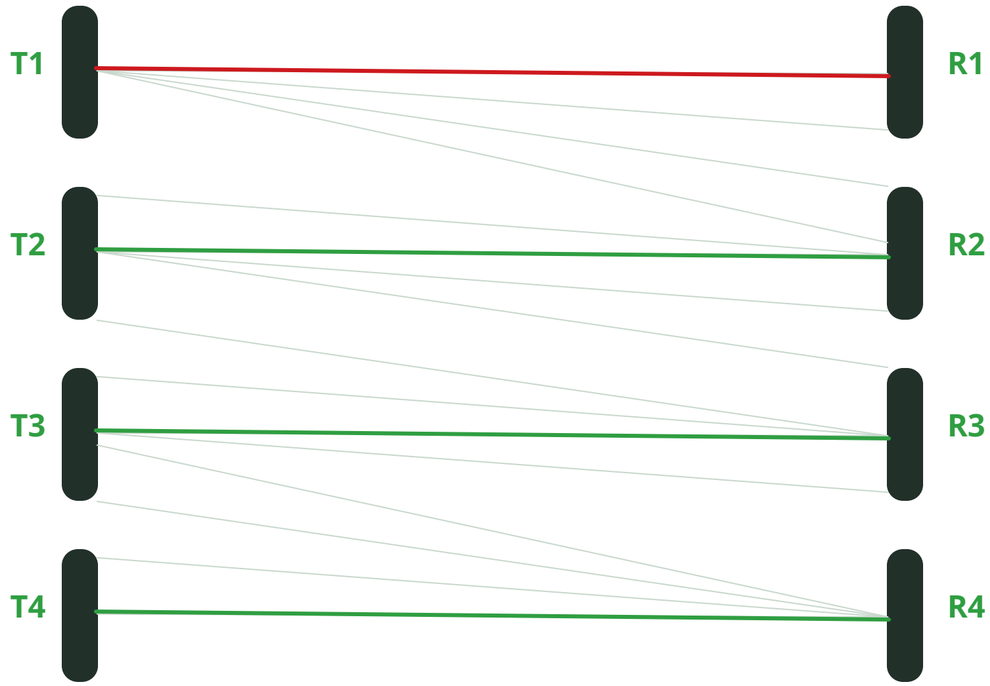
MIMO: várias antenas, vários caminhos

O sistema explora o espaço para elevar taxa, robustez ou cobertura

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

MIMO usa múltiplas antenas no transmissor e no receptor. O canal deixa de ser um único caminho e passa a formar uma matriz espacial.

- **Multiplexação espacial** — fluxos paralelos aumentam a taxa
- **Diversidade** — cópias do sinal aumentam a confiabilidade
- **Beamforming** — energia é direcionada ao usuário



Exemplo: matriz 4 × 4

Segurança e autenticação

A confiança começa no SIM/USIM e se estende ao acesso, à sessão e ao roaming

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

1

SIM / USIM

guarda a identidade e o segredo de longo prazo

2

AKA

rede e assinante executam desafio-resposta

3

CHAVES

o processo deriva chaves de cifra e integridade

4

PROTEÇÃO

dados e sinalização recebem proteção conforme a geração

Evolução das proteções

2G	autentica o assinante; proteção limitada contra estação falsa
3G / 4G	autenticação mútua, integridade da sinalização e chaves mais robustas
5G	SUCI oculta a identidade permanente; SEPP protege sinalização de roaming

Riscos persistentes: estação falsa, downgrade, falhas de configuração, ataque à sinalização e dispositivos comprometidos.

6G e o IMT-2030

A padronização está em desenvolvimento; a aprovação das interfaces é esperada até o fim da década

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

Cenários de uso definidos pela UIT

- comunicação imersiva
- comunicação hiperconfiável e de baixa latência
- comunicação massiva
- conectividade ubíqua
- IA e comunicação
- sensoriamento e comunicação integrados

Aplicações em perspectiva

gêmeos digitais e realidade imersiva	interação em tempo real com ambientes físicos
robôs, veículos e indústria	controle com alta confiabilidade
cobertura integrada terrestre e não terrestre	acesso em áreas remotas
rede como sensor	posicionamento, detecção e mapeamento

Desafios: espectro e hardware, consumo de energia, custo, cobertura, interoperabilidade, privacidade e segurança pós-quântica.